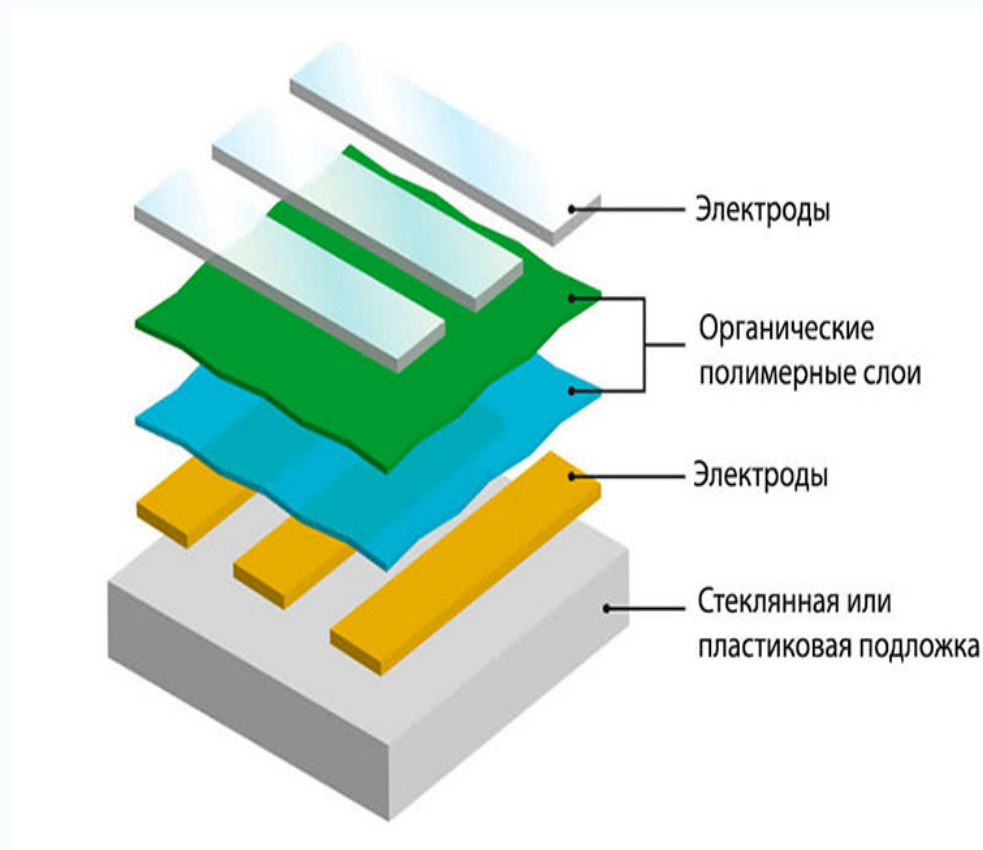


Мониторы OLED

OLED ([англ.](#) *Organic Light-Emitting Diode* — органический [светодиод](#)) — многослойные тонкоплёночные структуры, изготовленные из органических соединений, которые эффективно излучают свет при пропускании через них электрического тока.

Снизу подложка (стеклянная или пластиковая), на нее наносится слой прозрачного анода, за ним слой органического вещества и сверху катод.



Принцип действия

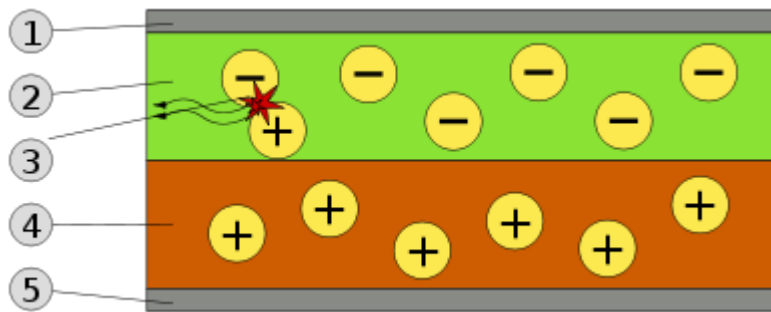


Схема двухслойной OLED-панели:

1. Катод(-),
2. Излучающий слой,
3. Выделение излучения,
4. Проводящий слой,
5. Анод (+)

Подача достаточно низкого напряжения (2-10 В) на анод и катод данной ячейки, обеспечивает испускание положительных и отрицательных зарядов из соответствующих слоев, что в излучающем слое вызывает эффект люминесценции.

При пропускании через такую структуру электрического тока инжектируемые отрицательные заряды, электроны, из катода (1) и положительные заряды, дырки, из анода (5) по слоям 2 и 4 с высокой электронной и дырочной проводимостью подводятся к активной области 3. Положительные дырки гораздо более подвижны, чем отрицательные электроны, поэтому они перескакивают через границу проводящего слоя к излучающему, в котором происходит их рекомбинация. В результате выделяется энергия, большая часть которой высвобождается в форме света (возникает флуоресцентное или фосфоресцентное излучение). Поскольку основная часть энергии тратится на свечение, то структура имеет очень высокий КПД.

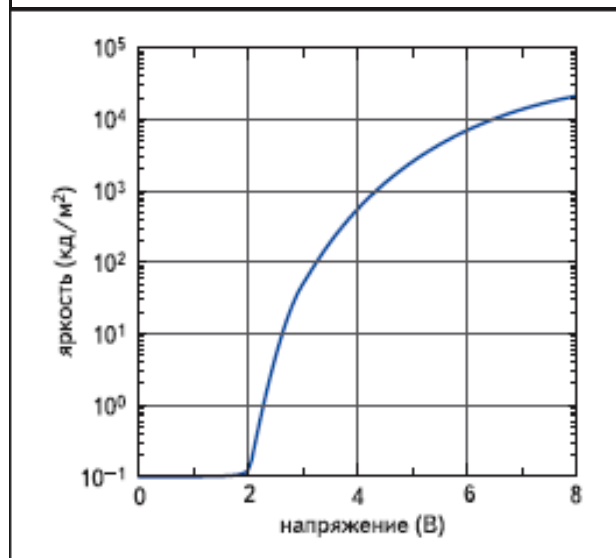
За счет использования множества диодов красного, зеленого и синего свечения получают сложные цветные изображения высокого разрешения.

Минимальное свечение начинается при $U=2-2,5\text{В}$, а при $U=10\text{В}$ яркость достигает 1000кд/м^2 .

Вольт-амперная характеристика



Яркость свечения пропорциональна протекающему току



Величина порогового напряжения зависит от типа органического материала.

Качество изображения, цветопередача, контрастность, интенсивность излучения OLED-дисплеев зависят от использованных органических материалов, которыми определяется многообразие воспроизводимых дисплеем цветов, поэтому выбор материалов для каждого органического слоя, катодов и анодов производится таким образом, чтобы обеспечить максимальный световой поток с учетом вышеуказанных требований.

Преимущества в сравнении с LCD-дисплеями

- меньшие габариты и вес (толщина около 0,2-0,3 мм, как правило, LCD примерно в 10 раз толще)
- отсутствие необходимости в подсветке
- отсутствие такого параметра как угол обзора — изображение видно без потери качества с любого угла
- более качественная цветопередача (высокий контраст)
- более низкое энергопотребление при той же яркости
- возможность создания гибких экранов
- более высокое быстродействие

Яркость. Максимальная яркость OLED — 100 000 кд/кв. м. (У ЖК-панелей максимум составляет 500 кд/кв. м, причем такая яркость достигается только при определенных условиях). При освещении LCD-дисплея ярким лучом света появляются блики, а картинка на OLED-экране останется яркой и насыщенной при любом уровне освещенности (даже при прямом попадании солнечных лучей на дисплей).

Контрастность. Здесь OLED также лидер. Устройства, снабженные OLED-дисплеями, обладают контрастностью 1000000:1 (Контрастность LCD 1300:1)

Углы обзора. Технология OLED позволяет смотреть на дисплей с любой стороны и под любым углом, причем без потери качества изображения.

Энергопотребление. Достаточно низкое энергопотребление — около 25Вт (у LCD — 25-40Вт). Энергопотребление же FOLED, PHOLED ещё ниже.

Развитие технологии началось в 1987 г. с опубликования статьи о свойствах органических светоизлучающих материалов (компания Eastman Kodak). В 1998г. появились первые OLED дисплеи.

Типы OLED

PHOLED

PHOLED (Phosphorescent OLED) — технология, являющаяся достижением Universal Display Corporation (UDC) совместно с Принстонским университетом и университетом Южной Калифорнии.

PHOLED функционируют следующим образом: электрический ток подводится к органическим молекулам, которые испускают яркий свет. PHOLED используют принцип **электрофосфоресценции**, они преобразуют до «100 %» электрической энергии в свет. К примеру, традиционные флуоресцентные OLED преобразовывают в свет приблизительно 25-30 % электрической энергии. Из-за их чрезвычайно высокого уровня эффективности даже по сравнению с другим OLED, PHOLED пригодны для использования в больших дисплеях типа телевизионных мониторов или экранов для потребностей освещения. Потенциальное использование PHOLED для освещения: можно покрыть стены гигантскими PHOLED-дисплеями. Это позволило бы всем комнатам освещаться равномерно, вместо использования лампочек, которые распределяют свет неравномерно по комнате. Также к преимуществам PHOLED-дисплеев можно отнести яркие, насыщенные цвета, а также достаточно долгий срок службы.

TOLED

TOLED — прозрачные светоизлучающие устройства TOLED (Transparent and Top-emitting OLED) — технология, позволяющая создавать прозрачные (Transparent) дисплеи, а также достигнуть более высокого уровня контрастности.

Прозрачные TOLED-дисплеи: направление излучения света может быть только вверх, только вниз или в оба направления (прозрачный). TOLED может существенно улучшить контраст, что улучшает читаемость дисплея при ярком солнечном свете.

Так как TOLED на 70 % прозрачны при выключении, то их можно крепить прямо на лобовое стекло автомобиля, на витрины магазинов или для установки в шлеме виртуальной реальности. Также прозрачность TOLED позволяет использовать их с металлом, фольгой, кремниевым кристаллом и другими непрозрачными подложками для дисплеев с отображением вперед. Прозрачность экрана достигается при использовании прозрачных органических элементов и материалов для изготовления электродов.



55" FHD Transparent

FOLED

FOLED (Flexible OLED) — главная особенность — гибкость OLED-дисплея. Используется пластик или гибкая металлическая пластина в качестве подложки с одной стороны, и OLED-ячеек и герметичной тонкой защитной пленки — с другой. Преимущества FOLED: ультратонкость дисплея, сверхнизкий вес, прочность, долговечность и гибкость.

SOLED

Stacked OLED — сложенные OLED. SOLED используют следующую архитектуру: изображение подпикселей складывается (красные, синие и зеленые элементы в каждом пикселе) вертикально вместо того, чтобы располагаться рядом, как это происходит в ЖК-дисплее. В SOLED каждым элементом подпикселя можно управлять независимо. Цвет пикселя может быть отрегулирован при изменении тока, проходящего через три цветных элемента. Яркостью управляют, меняя силу тока.

Преимущества SOLED: высокая плотность заполнения дисплея органическими ячейками, посредством чего достигается хорошее разрешение, а значит, высококачественная картинка (в SOLED-дисплеях разрешение матрицы увеличено примерно в 3 раза).

Passive/Active Matrix

Каждый пиксель цветного OLED-дисплея формируется из трех составляющих — органических ячеек, отвечающих за синий, зеленый и красный цвета (так было).

OLED-дисплеи делятся на два класса по типу управления: с **пассивной матрицей (PMOLED)** и **активной матрицей (AMOLED)**.

Приборы с пассивной матрицей потенциально могут качественно отображать полноцветные подвижные изображения, но это верно только для дисплеев небольшого размера. Пассивная матрица представляет собой массив анодов, расположенных строками, и катодов, расположенных столбцами. Каждая ячейка находится на пересечении соответствующих строки и столбца. Чтобы подать заряд на определенный органический диод, необходимо выбрать нужный номер катода и анода, на пересечении которых находится ячейка, и пустить ток. Дисплеи на базе PMOLED получаются дешевыми, но из-за необходимости строчной развертки изображения невозможно получить дисплеи больших размеров с приемлемым качеством изображения. Обычно размеры PMOLED-дисплеев не превышают 3" (7,5 см).

Активная матрица: как и в случае LCD-мониторов, для управления каждой ячейкой OLED используется отдельный транзистор. На него подается напряжение, обеспечивающее необходимую яркость свечения данной ячейки. Управляющий сигнал подается на конкретный транзистор, благодаря чему ячейки обновляются достаточно быстро. Создается массив транзисторов в виде матрицы, который накладывается на подложку прямо под органический слой дисплея.

При изготовлении высококачественных полноцветных OLED-дисплеев предпочтение отдается активной схеме управления.

Проблемы, связанные с OLED

- Главная проблема для OLED — время непрерывной работы должно быть не меньше 15 тыс. часов. Одна проблема, которая препятствовала широкому распространению этой технологии, состоит в том, что «красный» OLED и «зелёный» OLED могут непрерывно работать на десятки тысяч часов дольше, чем «синий» OLED. Если средний срок службы материалов, отвечающих за зеленую и красную составляющие, около 40 тыс. часов, то материалы, отвечающие за синюю составляющую, работают 17,5 тыс. часов (а несколько лет назад время работы было не более 1000 часов). Это визуально искажает изображение.

- Дороговизна

В 2012 г. монитор 25'' стоил 1,4 млн руб.,

В 2015 г. – примерно 860 тыс. руб.,

В 2017 г. – монитор ORIS REF - 720 тыс. руб. (производство Израиль), в феврале 2018 г. 520 тыс. руб.

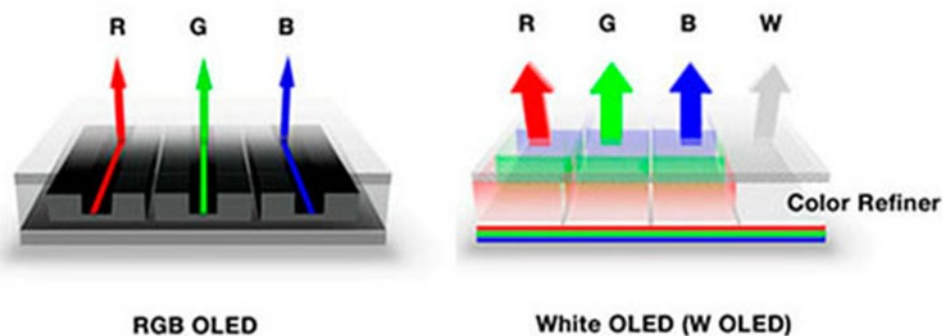
В марте 2017 г. телевизоры LG OLED 55'' 158739 руб., 219319 руб.

Март 2020 г. телевизоры LG OLED 55'' 68 тыс. руб.

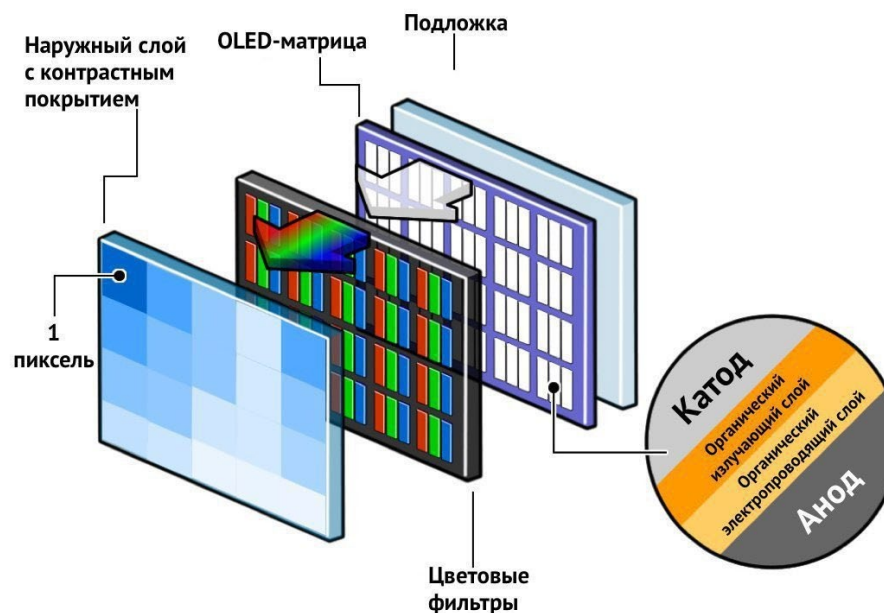
В 2013 году по развитию технологии был нанесен сильный удар, когда Panasonic и Sony заявили об отказе от дальнейших исследований и выразили сомнение в коммерческом успехе OLED. Из-за проблем с рентабельностью прекратила производство OLED-телевизоров и компания Samsung. И только LG продолжала инвестиции в разработки.

Начиная с 2017 года, все известные производители телевизоров покупают OLED-матрицы у LG Display.

Раньше ряд производителей при создании пикселя применяли три субпикселя разных цветов. LG пошла по другому пути и стала использовать белые светодиоды (поэтому более точное название технологии – WOLED) в сочетании с цветовым фильтром. Это позволило выпускать большое количество качественных панелей с равномерным свечением по всей площади.



Устройство современного OLED-телевизора



Примеры использования

Максимальный изгиб при горизонтальной установке: радиус: 2000 мм, длина окружности: 12560 мм

Изогнутый дисплей позволяет сэкономить пространство. Благодаря изогнутой форме и возможности комбинирования с другими дисплеями, данную модель можно использовать для создания различных конструкций. Дисплей прост в установке и привлекает больше внимания.



OLED дисплей обеспечивает в 5000 раз меньшее время отклика (по сравнению с LCD), что важно для отображения изображений движущихся объектов без размытия.

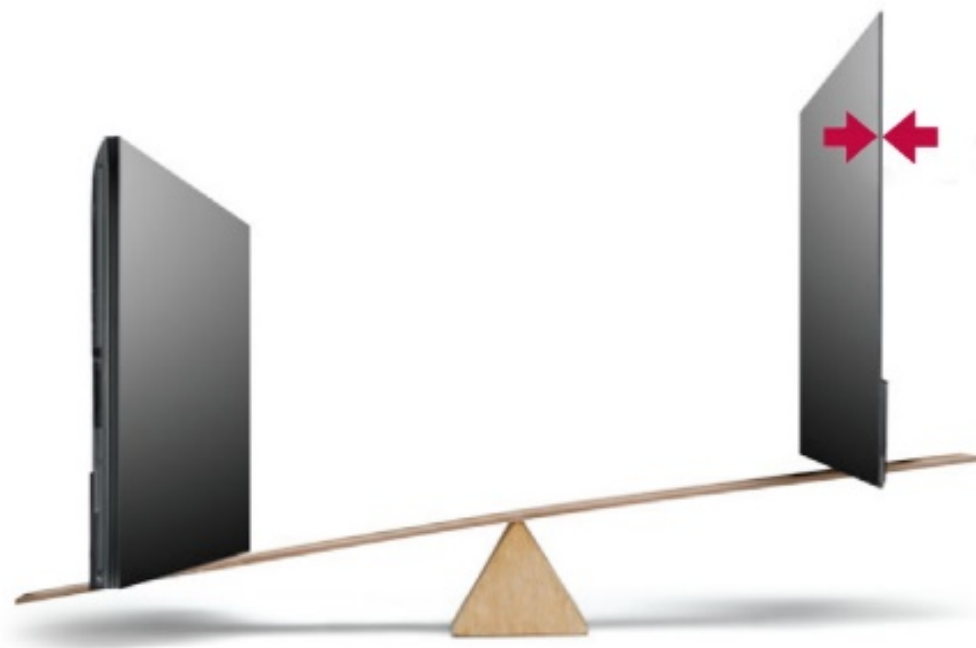


LCD дисплей



LG OLED дисплей

Сверхтонкий OLED дисплей



LCD дисплей

86.5 мм

18.6 кг

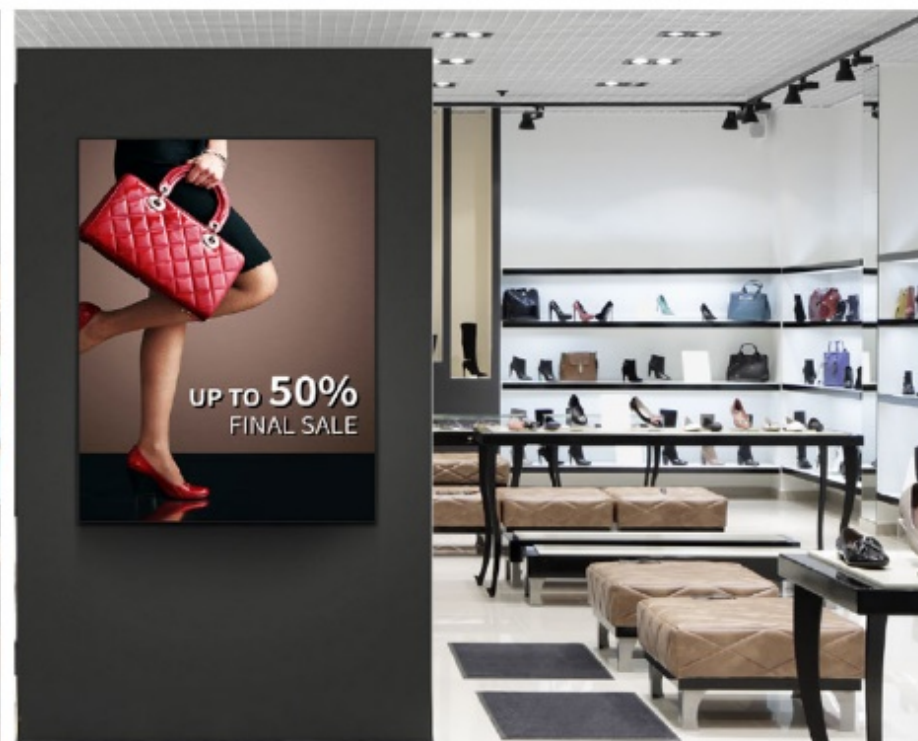
VS

LG OLED дисплей

3.65 мм*

12.6 кг

Дисплей отличается маленьким весом и тонким дизайном, а удобное тонкое крепление позволит без труда собрать видеостену.



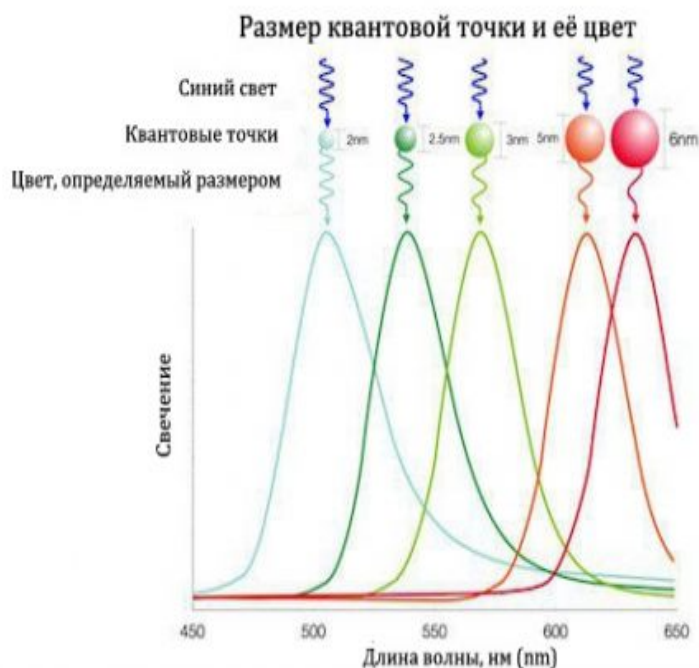
Области применения

OLED дисплеи широко применяются в мобильных телефонах, GPS-навигаторах, для создания приборов ночного видения. Органические дисплеи встраиваются в цифровые фотоаппараты, автомобильные бортовые компьютеры, выпускаются OLED-телевизоры.

Мониторы QLED

В этой технологии применяются светодиоды на основе квантовых точек. Буква Q — это сокращение термина «quantum dots», в переводе — «квантовые точки».

Под названием «квантовые точки» подразумеваются нанокристаллы, имеющие способность излучать свет и менять его оттенок при изменении размеров и материалов их изготовления, т.е. светиться определенным цветом при заданных параметрах. Цвет свечения этих частиц определяется их размером и химическим составом полупроводника. Цветов всего три — синий, красный и зеленый (аббревиатура RGB).

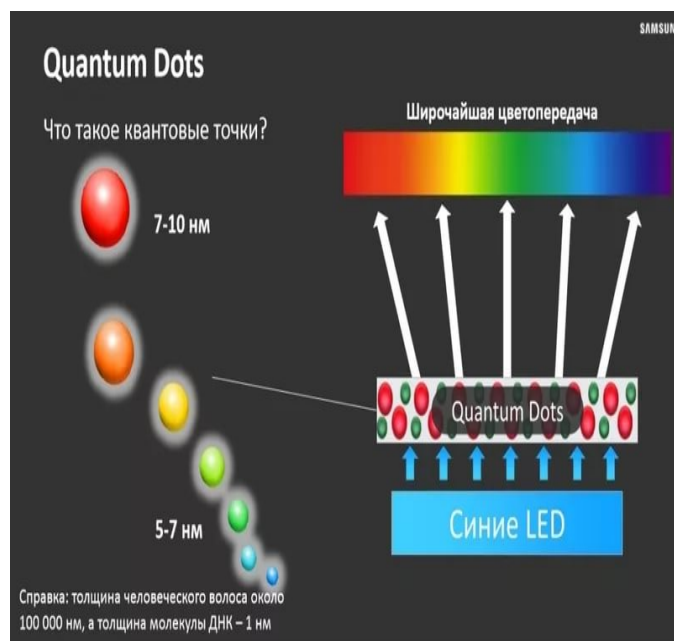


Что касается понятия «квантовые», то в нем содержится указание на их крайне малый размер. Они всего в 3 раза крупнее молекулы ДНК, размер которой составляет порядка 2-х нанометров. Толщина человеческого волоса колеблется между 60 и 100 тысячами нанометров.

Изобретение квантовых точек относится к 1981 году и принадлежит советскому физику А. Екимову. Спустя 4 года при изучении их свойств американским исследователем Луи Брасом была обнаружена их способность светиться разным цветом в результате направленного излучения. Однако потенциал данного открытия и его практическое воплощение мир увидел много позже, когда наука смогла достичь уровня промышленного получения кристаллов с точно заданными размерами. Пионерами в создании LED-дисплеев была именно компания Samsung в 2011 году.

Устройство матрицы QLED

В данном случае речь не идет о выпуске каких-то особых матриц, а лишь о добавочной прослойке экрана из квантовых точек между жидкокристаллическим слоем и световыми диодами синего цвета дисплейной подсветки. Поглощая излучение последних, они ретранслируют их дальше с заданной длиной волны. Это позволяет получить более качественные, чистые базовые цвета RGB по сравнению с обычными матрицами.



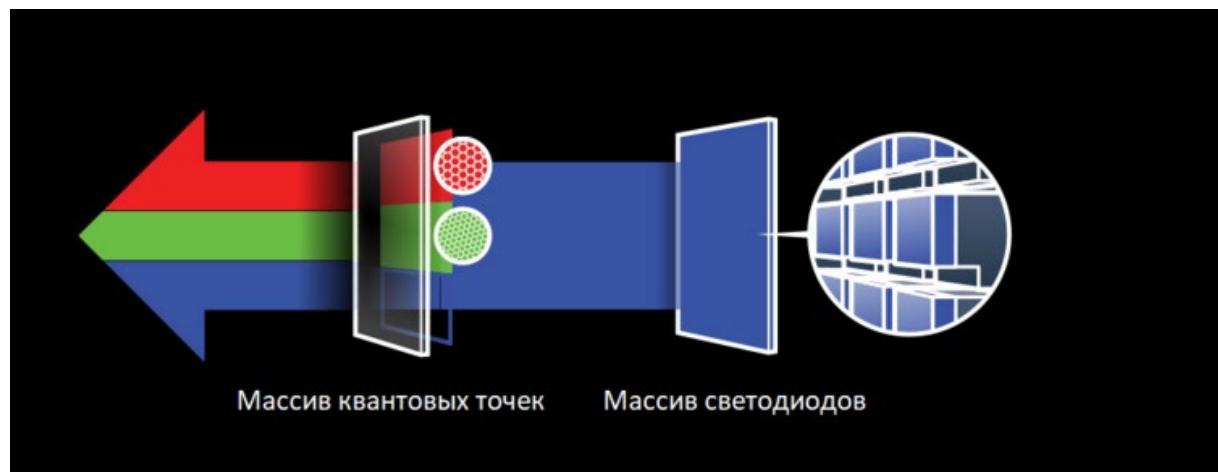
Дополнительным плюсом является то, что в конструкции оказываются практически лишними и исключаются светофильтры, ранее выполнявшие задачу повышения цветовых параметров. Как известно, их применение неизбежно снижало качество изображения за счет преломления света при их прохождении и потери его интенсивности. После того, как убираются фильтры, изображение становится насыщеннее по цвету и ярче по интенсивности.



Яркость свечения возрастает и благодаря тому, что не происходит потери яркости на светодиодах подсветки, как в обычном LCD с белой подсветкой, где для образования белого цвета светодиоды покрываются люминофором. В итоге яркость экрана увеличивается, цветовой охват расширяется, а потребление энергии остается прежним, или даже снижается.

На сегодняшний день

QLED является по сути усовершенствованным вариантом обычной ЖК. Главные отличия — синяя подсветка и слой квантовых точек, который обеспечивает более чистые RGB-цвета. Когда синий световой поток проходит через квантовые точки, получается два цвета — красный и зеленый. В дополнение к ним идет синий цвет, поступающий напрямую от подложки. Использование вместо фильтра квантовых точек привело к значительному увеличению яркости и качества цветопередачи. Недостатки — посредственный черный и небольшая контрастность.



Минусы QLED мониторов:

- склонность к выгоранию квантовых точек (пусть и гораздо меньшая, чем у OLED),
- сравнительно высокая цена. Однако освоение технологии должно сделать такие мониторы и телевизоры гораздо доступнее.

У каждого ключевого производителя телевизоров на квантовых точках есть для них свое коммерческое название: у Samsung — QLED, LG — NanoCell, Hisense — ULED, SONY — Triluminos. Локомотивом индустрии выступает Samsung, которая делает ставку именно на эту технологию, полностью отказавшись от телевизионных OLED.

ИТОГ

Достоинствами устройств на квантовых точках являются огромная яркость, улучшенная цветопередача и энергоэффективность. Благодаря высокой яркости QLED отлично показывает даже в солнечном помещении, лучше, чем у OLED.

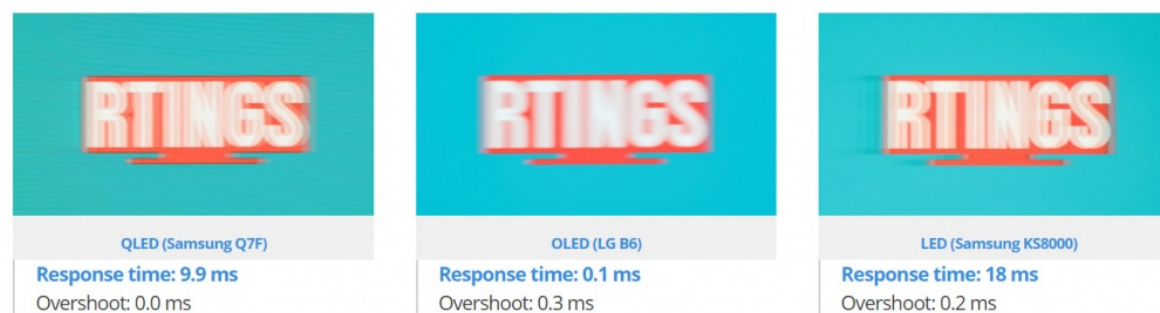
Сравнение QLED, OLED и LED

По времени отклика

Лидером здесь несомненно является OLED. Так как пиксели сами являются источником цвета и света, меняются они практически мгновенно. Время отклика в OLED может достигать **0,1 мс**. QLED уступает в этом плане. LED же остаётся позади всех. Но иногда качественный телевизор LED может показывать отличные результаты, приближаясь к QLED.

Рассмотрим результат экспериментов по измерению времени отклика.

Движущиеся объекты на экране оставляют за собой небольшой след, так как пиксели, формирующие изображение, пытаются резко сменить свой цвет. Меньшее время отклика (Response time) характеризует меньший след.



QLED: в этой модели пиксели переключаются примерно в два раза быстрее, чем у Samsung KS8000, поэтому изображения получаются с меньшим смещением и выглядят чище.

OLED: из-за природы света и цвета органических светодиодов, пиксели изменяют цвета практически мгновенно, демонстрируя очень короткое время отклика.

По яркости

OLED может выдавать наибольшую яркость среди всех представленных на сегодня способов подсветки. Однако яркость – это главный критерий времени работоспособности экрана. Чем выше яркость, тем меньше он прослужит. Поэтому, для нахождения идеального баланса между износостойкостью и яркостью, она регулируется в таких дисплеях искусственно. К

тому же OLED-устройства выдают наилучшую контрастность, и отношение белого к чёрному можно регулировать с помощью более глубокого чёрного цвета.

LED- и QLED-дисплеи практически не имеют разницы в яркости. Дело в том, что оба вида основаны на одном и том же механизме подсветки с помощью светодиодов. Другое дело, что телевизоры QLED просто технологичнее и используют много новых технологий для реализации повышения яркости.

По контрастности и глубине чёрного

Эти два параметра самые высокие у OLED-телевизоров. Контрастность у них практически бесконечная. А это означает, что и чёрный цвет у дисплеев выглядит наиболее настоящим.

QLED и LED обладают гораздо меньшей контрастностью. Здесь накладывает ограничение сама методика подсветки пикселей блоками или сегментами. Естественно, что в соседних областях получить резкий переход от белого к чёрному будет сложно.

По цветовому охвату

Модели дисплеев, оснащенные технологией HDR, практически нивелируют разницу между естественной высокой цветопередачей и реализацией её с помощью данной технологии. Например, у QLED-телевизоров практически на всех моделях есть мульти-HDR. А вот на OLED-версиях – уже не везде. То есть цветопередача формируется там естественным путем, можно сказать, что OLED обеспечивают более реалистичные цвета. В обычных LED-моделях цветопередача зависит от присутствия HDR.

По углам обзора

Наибольшие углы обзора – у OLED дисплеев. Так как диоды по сути и представляют собой саму матрицу, при смене угла обзора не происходит искажения цветов и затенения изображения. QLED, если они построены на базе матриц IPS, тоже показывают весьма неплохие результаты. LED-дисплеи иногда до сих пор могут быть реализованы на матрицах TN с не самыми большими углами обзора.

Сравнение энергоэффективности

В среднем все три технологии обладают примерно одинаковым энергопотреблением. В OLED-телевизорах расход энергии приходится на каждый пиксель. Сколько он потребляет – зависит от его яркости. В LED-технологиях всё потребление уходит на обеспечение подсветки. Сюда же входит управление контроллерами, драйверами и непосредственно диодами. Умные системы телевизоров немного снижают энергопотребление в зависимости от окружения за счёт адаптивной системы настройки яркости. Поэтому все три технологии не имеют особых различий в энергопотреблении.

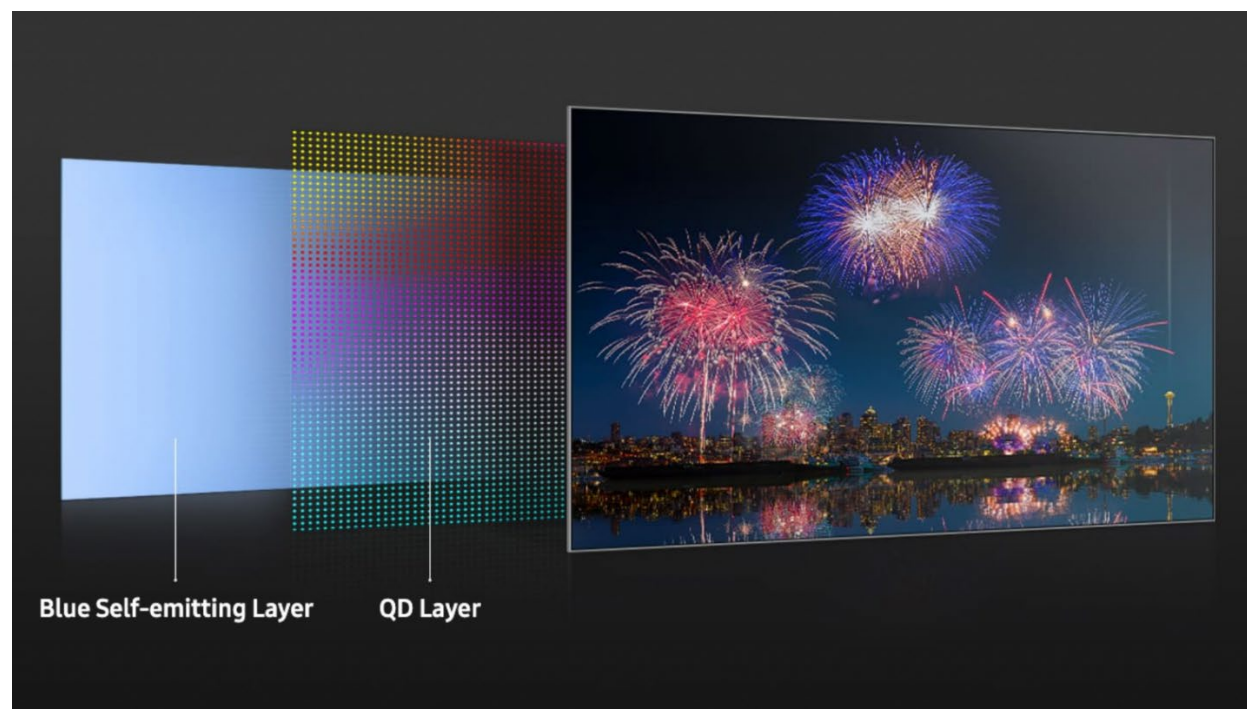
Срок службы

Аутсайдер по этому параметру OLED. Ввиду издержек технологии, пиксели теряют свою яркость уже в течение 2-3 лет. Причём чем интенсивнее яркость, тем быстрее это происходит. QLED- и LED-матрицы могут работать очень долго. Единственное, что может подвести – электроника и периферия, обеспечивающая работу электросхемы или отдельных компонентов.

Новая технология - QD-OLED — своеобразный гибрид органических светодиодов с квантовыми точками

Samsung Display вернулась к идее телевизионных OLED, но решила поэкспериментировать и объединила органические светодиоды со своими любимыми квантовыми точками. Таким образом специалисты компании надеялись решить большинство проблем обычных OLED.

QD-OLED содержит элементы обеих технологий. В качестве источника света выступает подложка с органическими светодиодами, излучающими синий свет. А формированием и фильтрацией красного и зеленого цветов занимается слой квантовых точек — прямо как в технологии QLED.



Новый тип дисплеев призван объединить достоинства привычных OLED с преимуществами Quantum Dot.

- От OLED новая технология унаследовала глубокий черный цвет и прекрасные углы обзора. Впечатляющие показатели скорости отклика до 0,1 мс и частоты обновления от 120 Гц.
- Замена цветового фильтра на квантовые точки позволила получить высокую пиковую яркость, достигающую — а по слухам, даже превышающую — 1000 нит. Высокая яркость, в свою очередь, обеспечила великолепную реализацию HDR — расширенного динамического диапазона.
- Точная цветопередача и расширенный цветовой охват также были получены от Quantum Dot.
- Благодаря идеальному черному и высокой яркости удалось прийти к контрастности 1 000 000:1.

Недостатки

- Во-первых, это ограниченная размерная сетка. На сегодняшний день диагональ телевизоров на базе QD-OLED составляет 55 или 65 дюймов. С мониторами пока ситуация еще более печальная — только 34 дюйма.
- Второй минус — отмеченное некоторыми специалистами неожиданное падение контрастности при попадании на экран прямого света. В итоге казалось бы идеальный черный превращается в обычный серый цвет уровня IPS. В первую очередь проблема касается мониторов. Самая вероятная причина — отсутствие поляризационного слоя.
- Еще один недостаток — небольшое искажение цвета на границе двух контрастных областей, что, возможно, объясняется треугольным расположением субпикселей. Данный минус весьма субъективен и во многом зависит от восприятия конкретного пользователя.

Цена

Хотя создателем новой технологии является одно из подразделений Samsung, первым телевизором на базе QD-OLED стала модель от Sony — XR A95K. Многие специалисты называют Sony XR A95K лучшим телевизором 2022 года. Устройство с диагональю 55 дюймов стоит 3000 долларов. Версия с диагональю 65 дюймов стоит 4000 долларов.

Перспективы QD-OLED

В прошлом году компания Samsung Display полностью отказалась от производства классических ЖК-панелей, сделав ставку на другие технологии, в частности, на QD-OLED. Поэтому можно ожидать, что количество телевизоров и мониторов с этой технологией будет только расти. Уже сейчас выход бракованных матриц на QD-OLED составляет не более 15 %. А в 2023 году компания намерена начать производство панелей с диагональю 49 и 77 дюймов.